

光学公式总结

光程 : nr (换算到真空中走过的距离) (n 折射率, r 距离)

双缝 $d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$ k取n-1

单缝 $b \sin \theta = b \frac{x}{f} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases}$

光栅 $d \sin \theta = d \frac{x}{f} = \pm k \lambda$ 主明纹/主极大

薄膜干涉/等厚干涉

$\delta = 2n_2 d (+ \frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$ k=0, 1, 2,

有半波损失时加, 没有则不加

无半波损失 $\begin{cases} n_1 < n_2 < n_3 \\ n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$

有半波损失 $\begin{cases} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{cases}$

劈尖：

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2,$$

$$\theta = \tan \theta = \frac{\lambda/2n_2}{b} = \frac{D}{L}$$

牛顿环：

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

暗环半径： $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$ 明环半径： $r = \sqrt{\frac{(k - \frac{1}{2})R\lambda}{n_2}}$

偏振

自然光通过偏振片光强减半： $I_1 = \frac{I_0}{2}$

偏振光通过偏振片光强： $I_1 = I_0 \cos^2 \theta$

(θ 为光振动方向与片的通光方向（偏振片的偏振化方向）夹角)

布儒斯特定律： $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

反射光与折射光垂直： $i_0 + \gamma = 90^\circ$